คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 4 sweep line

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_4`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ทาสีเสารั้วรอบสวน	Painted Fence Posts	★	100
2	ช่วงทำงานของครู	Work Sessions	★	100
3	คู่ที่ได้พบกัน	Pairs Who Meet	★	100
4	ช่วงปิดปรับปรุงระบบ	Maintenance Window	★	100
5	โคมไฟที่สว่างที่สุด	Brightest Street Lamp	★	100
6	อันดับในตารางคะแนน	Leaderboard Ranks	★	100
7	ห้องประชุมถูกจองซ้อน	First Double Booking	★	100
8	ปูพรมในห้องโถง	Carpets in the Hall	★★	100
9	ทาสีทับตามลำดับ	Painting in Order	★★	100
10	รถทัวร์รับส่งเป็นช่วง	Bus Capacity	★★	100
11	ดูหนังกับเพื่อน K คน	K Viewers at the Festival	★★	100
12	การจองที่ครอบกัน	Nested Bookings	★★	100
13	ไม่ว่างพร้อมกัน	Both Busy	★★	100
14	จุดที่สว่างที่สุด	The Brightest Point	★★	100
15	งานสั้นได้ก่อน	Shortest Job First	★★	100
16	โรงแรมที่ไม่มีใครดีกว่า	Pareto Hotels	★★	100
17	คู่ที่ใกล้ที่สุด	Closest Pair	★★★	100
18	นั่งห่างกันไว้	Keeping Distance	★★★	100
19	ขอบของโปสเตอร์	Outline of the Posters	★★★	100
20	เส้นขอบฟ้าของเมือง	City Skyline	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การแปลงข้อมูลเป็นเหตุการณ์แล้วเรียงตามเวลา การนับช่วงที่ซ้อนกัน coordinate compression การ sweep คู่กับ set และการ sweep บนระนาบสองมิติ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_4` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ทาสีเสารั้วรอบสวน

Painted Fence Posts

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนวงกลมแห่งหนึ่งมีเสารั้ว L ต้น หมายเลข $0, 1, \ldots, L-1$ เรียงตามเข็มนาฬิกา และเสา $L-1$ อยู่ติดกับเสา 0 มีช่างทาสี N คน ช่างคนที่ i เริ่มทาที่เสา s_i แล้วทาเสาถัดไปตามเข็มนาฬิกาทีละต้นจนทาครบ k_i ต้น คือทาเสาหมายเลข $(s_i + j) \bmod L$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม j ที่ $0 \le j \le k_i - 1$ (เมื่อ $x \bmod L$ คือเศษจากการหาร x ด้วย L) เสาต้นหนึ่งอาจถูกช่างหลายคนทาก็ได้ จงหาจำนวนเสาที่ถูกทาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ L
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i และ k_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนเสาที่ถูกทาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 150\,000$
- $1 \le L \le 10^{18}$
- $0 \le s_i \le L - 1$
- $1 \le k_i \le L$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 2 3 8 4 3 4	9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 3 5 0 1	5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000000000000 500000000000000000 600000000000000000 1 1	600000000000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0 1	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 20 0 3 5 2 5 4 15 3	10

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 12 10 5 2 3 11 2	7

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่างคนที่ 1 ทาเสา $2, 3, 4$ คนที่ 2 ทาเสา $8, 9, 0, 1$ คนที่ 3 ทาเสา $3, 4, 5, 6$ เสาที่ถูกทาคือ $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9$ รวม 9 ต้น
ตัวอย่างที่ 2: ช่างคนที่ 1 ทาเสา $3, 4, 0, 1, 2$ ซึ่งครบทั้ง 5 ต้น

ข้อ 2

ช่วงทำงานของครู

Work Sessions

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ครูคนหนึ่งมีนัดหมาย N รายการ นัดหมายที่ i เริ่มที่เวลา s_i และจบที่เวลา e_i (หน่วยเป็นนาที) นัดหมายหลายรายการอาจมีเวลาซ้อนทับกันได้ **ระยะห่าง** ของนัดหมาย i และ j คือ $\max(0, \max(s_i, s_j) - \min(e_i, e_j))$ นั่นคือ ถ้าสองนัดหมายมีเวลาร่วมกันหรือต่อกันพอดี ระยะห่างเป็น 0 มิฉะนั้นระยะห่างคือเวลาตั้งแต่นัดหมายที่จบก่อนจบ จนถึงนัดหมายที่เริ่มทีหลังเริ่ม

ครูถือว่าเวลาว่างที่สั้นกว่า G นาทีไม่ใช่การพัก จึงจัดนัดหมายเป็นกลุ่ม โดยนัดหมาย i และ j อยู่กลุ่มเดียวกัน เมื่อมีลำดับของนัดหมาย $i = x_1, x_2, \ldots, x_m = j$ ซึ่งระยะห่างของ x_t และ x_{t+1} น้อยกว่า G ทุก $t = 1, 2, \ldots, m-1$ (นัดหมายทุกรายการอยู่กลุ่มเดียวกับตัวเอง) **ช่วงทำงาน** ของกลุ่มหนึ่งเริ่มที่เวลาเริ่มที่น้อยที่สุดและจบที่เวลาจบที่มากที่สุดของนัดหมายในกลุ่มนั้น

จงหาช่วงทำงานของทุกกลุ่ม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ G

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i และ e_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม K คือจำนวนกลุ่ม

อีก K บรรทัด แต่ละบรรทัดมีเวลาเริ่มและเวลาจบของช่วงทำงานของกลุ่มหนึ่ง คั่นด้วยช่องว่าง โดยเรียงตามเวลาเริ่มจากน้อยไปมาก

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 150\,000$
- $1 \le G \le 10^9$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 10
95 110
0 30
200 230
60 90
35 50
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
0 50
60 110
200 230
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
0 100
10 20
30 40
106 110
100 105
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
0 105
106 110
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
3 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3 8
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1000
500 600
0 1
2000 2001
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
0 600
2000 2001
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
4 6
4 6
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1 6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
10 20
1 9
22 30
11 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 20
22 30
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นัดหมายเวลา 0 ถึง 30 กับ 35 ถึง 50 ห่างกัน 5 นาที จึงอยู่กลุ่มเดียวกัน นัดหมาย 60 ถึง 90 กับ 95 ถึง 110 ก็เช่นกัน แต่จากเวลา 50 ถึง 60 ว่าง 10 นาทีซึ่งไม่น้อยกว่า G จึงแยกกลุ่ม

ตัวอย่างที่ 2: นัดหมาย 100 ถึง 105 ต่อกับนัดหมาย 0 ถึง 100 พอดี (ระยะห่าง 0) ส่วนนัดหมาย 106 ถึง 110 ห่างจากนัดหมาย 100 ถึง 105 อยู่ 1 นาที ซึ่งไม่น้อยกว่า $G = 1$

ข้อ 3

คู่ที่ได้พบกัน

Pairs Who Meet

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สนามกีฬาแห่งหนึ่งบันทึกเวลาเข้าใช้ของนักกีฬา N คน นักกีฬาคนที่ i อยู่ในสนามตั้งแต่นาทีที่ l_i ถึงนาทีที่ r_i รวมทั้งสองนาทีนั้น คือ อยู่ในสนามในนาทีที่ t ทุกนาทีที่ $l_i \le t \le r_i$

นักกีฬาคนที่ i และคนที่ j **ได้พบกัน** ถ้ามีนาทีที่ t อย่างน้อยหนึ่งนาทีที่ทั้งสองคนอยู่ในสนาม จงนับจำนวนคู่ (i, j) ที่ $1 \le i < j \le N$ ซึ่งนักกีฬาคนที่ i และคนที่ j ได้พบกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ที่ได้พบกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 3
2 5
6 8
5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 5
5 9
9 9
10 12
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2
3 4
5 6
10 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 7
3 7
3 7
3 7
3 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 100
2 3
50 60
61 61
60 70
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ได้พบกันคือ $(1, 2)$ ในนาทีที่ 2 และ 3, $(2, 4)$ ในนาทีที่ 5 และ $(3, 4)$ ในนาทีที่ 6 รวม 3 คู่

ตัวอย่างที่ 2: นักกีฬาคนที่ 1 และ 2 พบกันในนาทีที่ 5 คนที่ 2 และ 3 พบกันในนาทีที่ 9 รวม 2 คู่

ข้อ 4

ช่วงปิดปรับปรุงระบบ

Maintenance Window

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เครื่อง server เครื่องหนึ่งมีงาน N งาน เวลาแบ่งเป็นนาทีหมายเลข $1, 2, \ldots, T$ งานที่ i ทำงานในนาทีที่ $l_i, l_i + 1, \ldots, r_i$ ทุกนาที งานหลายงานอาจทำงานในนาทีเดียวกันได้ **ภาระ** ของนาทีหนึ่งคือจำนวนงานที่ทำงานในนาทีนั้น

ผู้ดูแลต้องการปิดปรับปรุงระบบในนาทีที่ $a, a + 1, \ldots, b$ ติดต่อกัน (เมื่อ $1 \le a \le b \le T$) โดยทุกนาทีในช่วงนี้ต้องมีภาระไม่เกิน C จงหาความยาว $b - a + 1$ ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และนาทีเริ่มต้น a ที่ให้ความยาวนั้น ถ้ามีหลายค่า a ที่ให้ความยาวนั้น ให้ตอบค่าที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, T และ C

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีนาทีที่มีภาระไม่เกิน C ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด มีความยาวที่มากที่สุดและนาทีเริ่มต้น a คั่นด้วยช่องว่าง

ถ้าทุกนาทีมีภาระมากกว่า C ให้พิมพ์ `0`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 150\,000$
- $1 \le T \le 10^9$
- $0 \le C \le N$
- $1 \le l_i \le r_i \le T$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 20 0
3 5
4 8
12 13
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 14
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 9 0
3 4
6 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 0
1 3
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1000000000 2
1 1000000000
5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 10 1
1 6
2 3
5 7
9 10
9 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 7
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 8 1
1 4
4 6
6 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ $C = 0$ นาทีที่ใช้ได้คือนาทีที่ไม่มีงานเลย ได้แก่ 1 ถึง 2, 9 ถึง 11 และ 14 ถึง 20 ช่วงที่ยาวที่สุดยาว 7 นาที เริ่มที่นาทีที่ 14

ตัวอย่างที่ 2: นาทีที่ไม่มีงานคือ $1, 2, 5, 8, 9$ ช่วง 1 ถึง 2 และ 8 ถึง 9 ยาว 2 นาทีเท่ากัน จึงตอบ $a = 1$

ข้อ 5

โคมไฟที่สว่างที่สุด

Brightest Street Lamp

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนตรงสายหนึ่งมีโคมไฟ N ดวง โคมดวงที่ i มีความสว่าง b_i และส่องถึงทุกตำแหน่ง x ที่ $l_i \le x \le r_i$ ริมถนนมีบ้าน Q หลัง บ้านหลังที่ j อยู่ที่ตำแหน่ง p_j (บ้านหลายหลังอาจอยู่ตำแหน่งเดียวกันได้)
สำหรับบ้านแต่ละหลัง จงหาความสว่างที่มากที่สุดในบรรดาโคมไฟที่ส่องถึงตำแหน่งของบ้านหลังนั้น ถ้าไม่มีโคมใดส่องถึง ให้ตอบ 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i, r_i และ b_i
บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม Q จำนวน จำนวนที่ j คือคำตอบของบ้านหลังที่ j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 100\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le 10^9$
- $1 \le b_i \le 10^9$
- $1 \le p_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 5 3
4 10 7
8 9 2
2 4 9 11
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 7 7 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
5 5 4
1 4 9
5 4 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 9 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1000000000 1000000000
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
2 6 5
3 4 5
6 8 1
6 6 3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 5 5 0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 100 1
10 20 50
15 30 20
40 40 8
15 21 40 100 31
```
ข้อมูลส่งออก
```
50 20 8 1 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
10 20 3
1 9 21
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 0 0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บ้านที่ตำแหน่ง 2 มีเพียงโคมดวงที่ 1 ส่องถึง (ได้ 3) บ้านที่ตำแหน่ง 4 มีโคมดวงที่ 1 และ 2 ส่องถึง (ได้ 7) บ้านที่ตำแหน่ง 9 มีโคมดวงที่ 2 และ 3 ส่องถึง (ได้ 7) ส่วนบ้านที่ตำแหน่ง 11 ไม่มีโคมใดส่องถึง
ตัวอย่างที่ 2: โคมดวงที่ 1 ส่องถึงเฉพาะตำแหน่ง 5 และโคมดวงที่ 2 ส่องถึงตำแหน่ง 1 ถึง 4 จึงไม่มีโคมใดส่องถึงตำแหน่ง 6

ข้อ 6

อันดับในตารางคะแนน

Leaderboard Ranks

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

game หนึ่งมีผู้เล่น N คน ผู้เล่นคนที่ i มีคะแนน a_i **อันดับ** ของผู้เล่นคนหนึ่งคือ 1 บวกจำนวนผู้เล่นที่มีคะแนนมากกว่าเขา ผู้เล่นที่มีคะแนนเท่ากันจึงได้อันดับเดียวกัน

สำหรับผู้เล่นแต่ละคน จงหาอันดับของเขา และจำนวนเต็มบวก x ที่น้อยที่สุด ซึ่งถ้าเขาได้คะแนนเพิ่ม x คะแนน (โดยคะแนนของผู้เล่นคนอื่นไม่เปลี่ยน) อันดับของเขาจะน้อยลง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นข้อมูลของผู้เล่นคนที่ i ประกอบด้วยอันดับของเขา และค่า x คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าผู้เล่นคนนั้นอยู่อันดับ 1 ให้พิมพ์ `-` แทนค่า x

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
50 80 50 100 70
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 20
2 20
4 20
1 -
3 10
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
7 7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 -
1 -
1 -
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 -
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1000000000
1 -
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 3 5 1 3 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4
4 2
2 4
6 2
4 2
1 -
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4
10 9 8 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 -
2 1
3 1
4 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ผู้เล่นคนที่ 1 มีผู้เล่นที่คะแนนมากกว่า 3 คน (คะแนน $100, 80, 70$) จึงได้อันดับ 4 ถ้าได้คะแนนเพิ่ม 20 เป็น 70 จะเหลือผู้เล่นที่คะแนนมากกว่าเพียง 2 คน อันดับจึงเป็น 3 แต่ถ้าได้เพิ่มน้อยกว่า 20 ยังมีผู้เล่นที่คะแนนมากกว่า 3 คนเท่าเดิม

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีใครมีคะแนนมากกว่าผู้เล่นคนใดเลย ทุกคนจึงอยู่อันดับ 1

ข้อ 7

ห้องประชุมถูกจองซ้อน

First Double Booking

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องประชุมห้องหนึ่งมีรายการจอง N รายการ หมายเลข 1 ถึง N ระบบจองทำงานผิดพลาด จึงอาจมีการจองที่เวลาทับกัน การจองที่ i ใช้ห้องตั้งแต่เวลา s_i จนถึงก่อนเวลา e_i คือการจองที่ i **กำลังใช้ห้อง** ที่เวลา t เมื่อ $s_i \le t < e_i$
จงหาเวลา t ที่น้อยที่สุดซึ่งมีการจองอย่างน้อยสองรายการกำลังใช้ห้องพร้อมกัน และหมายเลขของการจองทุกรายการที่กำลังใช้ห้องที่เวลา t นั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i และ e_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีเวลาใดที่มีการจองอย่างน้อยสองรายการกำลังใช้ห้องพร้อมกัน ให้พิมพ์ `OK`
มิฉะนั้นให้พิมพ์สองบรรทัด บรรทัดแรกเป็นเวลา t ที่น้อยที่สุดดังกล่าว บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขของการจองทุกรายการที่กำลังใช้ห้องที่เวลา t เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 150\,000$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
10 20
30 40
15 18
18 35
```
ข้อมูลส่งออก
```
15
1 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 10
10 20
10 15
12 13
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
2 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 5
5 9
9 12
```
ข้อมูลส่งออก
```
OK
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
OK
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 10
0 3
3 4
3 6
20 30
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
1 3 4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 1000000000
0 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
1 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ก่อนเวลา 15 มีการจองกำลังใช้ห้องไม่เกินหนึ่งรายการตลอด ที่เวลา 15 การจองที่ 1 และ 3 กำลังใช้ห้องพร้อมกัน
ตัวอย่างที่ 2: การจองที่ 1 จบที่เวลา 10 จึงไม่ได้ใช้ห้องที่เวลา 10 ที่เวลานั้นการจองที่ 2 และ 3 กำลังใช้ห้อง

ข้อ 8

ปูพรมในห้องโถง

Carpets in the Hall

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พื้นห้องโถงขนาดใหญ่ถูกกำหนดพิกัดเป็นระนาบ xy มีการปูพรมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า N ผืน ทุกผืนวางให้ด้านขนานกับแกน x และแกน y พรมผืนที่ i มีมุมซ้ายล่างที่จุด $(x_{1,i}, y_{1,i})$ และมุมขวาบนที่จุด $(x_{2,i}, y_{2,i})$ คือคลุมทุกจุด (x, y) ที่ $x_{1,i} \le x \le x_{2,i}$ และ $y_{1,i} \le y \le y_{2,i}$ พรมหลายผืนอาจวางซ้อนทับกันได้

จงหาพื้นที่ของพื้นห้องส่วนที่มีพรมคลุมอยู่อย่างน้อยหนึ่งผืน (ส่วนที่มีพรมซ้อนกันหลายชั้นนับพื้นที่เพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $x_{1,i}$, $y_{1,i}$, $x_{2,i}$ และ $y_{2,i}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือพื้นที่ที่มีพรมคลุม

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 3\,000$
- $0 \le x_{1,i} < x_{2,i} \le 10^9$
- $0 \le y_{1,i} < y_{2,i} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 0 4 3
2 1 6 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
24
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 10 10
2 2 5 5
10 0 12 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
102
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 0 1000000000 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 0 3 6
0 2 4 4
1 0 3 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
16
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 0 2 2
5 5 7 6
2 2 3 3
6 0 9 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พรมสองผืนมีพื้นที่ 12 และ 16 ส่วนที่ซ้อนกันคือ $2 \le x \le 4$, $1 \le y \le 3$ มีพื้นที่ 4 จึงได้ $12 + 16 - 4 = 24$

ตัวอย่างที่ 2: พรมผืนที่สองอยู่ภายในผืนแรกทั้งผืน ส่วนผืนที่สามแตะผืนแรกเพียงที่ขอบ จึงได้ $100 + 2 = 102$

ข้อ 9

ทาสีทับตามลำดับ

Painting in Order

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กำแพงยาวเส้นหนึ่ง ตำแหน่งบนกำแพงวัดเป็นระยะ (เมตร) จากปลายซ้ายสุด มีช่างทาสี N คนทำงานทีละคนตามลำดับ $1, 2, \ldots, N$ ช่างคนที่ i ทากำแพงตั้งแต่ตำแหน่ง l_i ถึงตำแหน่ง r_i (ยาว $r_i - l_i$ เมตร) ด้วยสีหมายเลข i (สีของช่างแต่ละคนไม่ซ้ำกัน) สีที่ทาทีหลังจะทับสีเดิมทั้งหมดในส่วนที่ทา

เมื่อช่างทุกคนทำงานเสร็จ ความยาวที่มองเห็นของสี i คือความยาวรวมของส่วนต่าง ๆ ของกำแพงที่สีชั้นบนสุดเป็นสี i จงหาความยาวที่มองเห็นของทุกสี (สีที่ถูกทับจนหมดมีความยาวที่มองเห็นเป็น 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือความยาวที่มองเห็นของสี i

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le l_i < r_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 10
2 5
4 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 2 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
3 6
1 7
7 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 6 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 9
5 9
5 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0 4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
10 20
0 4
12 13
2 15
30 31
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 2 0 13 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 9
2 8
3 7
4 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 2 2 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สี 3 อยู่บนสุดในช่วง 4 ถึง 8 สี 2 เหลือช่วง 2 ถึง 4 ส่วนสี 1 เหลือช่วง 0 ถึง 2 และ 8 ถึง 10 จึงได้ 4, 2 และ 4

ตัวอย่างที่ 2: ช่างคนที่ 2 ทาทับสี 1 ทั้งหมด สี 1 จึงเหลือ 0 ส่วนสี 3 (ช่วง 7 ถึง 9) ต่อจากปลายของสี 2 พอดีโดยไม่ทับกัน จึงได้ 0, 6 และ 2

ข้อ 10

รถทัวร์รับส่งเป็นช่วง

Bus Capacity

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

รถทัวร์คันหนึ่งวิ่งไปทางเดียวตามถนนสายยาว ตำแหน่งบนถนนวัดเป็นกิโลเมตรจากต้นถนน มีผู้โดยสาร N กลุ่มจองที่นั่งไว้ กลุ่มที่ i มี p_i คน ขึ้นรถที่ตำแหน่ง s_i และลงจากรถที่ตำแหน่ง e_i ที่แต่ละตำแหน่ง ผู้โดยสารที่ต้องลงจะลงจากรถให้หมดก่อน แล้วผู้โดยสารที่ต้องขึ้นจึงขึ้นรถ ดังนั้น **จำนวนคนบนรถ** หลังผู้โดยสารขึ้นที่ตำแหน่ง x เสร็จ คือผลรวมของ p_i ของทุกกลุ่มที่ $s_i \le x < e_i$

บริษัทมีรถหลายขนาดให้เลือก จึงถามคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j คือ ถ้ารถจุคนได้ C_j คน ตำแหน่ง x ที่น้อยที่สุดที่จำนวนคนบนรถหลังผู้โดยสารขึ้นเสร็จมากกว่า C_j คือตำแหน่งใด ถ้าไม่มีตำแหน่งใดที่จำนวนคนบนรถเกิน C_j เลย ให้ตอบ `OK`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i, e_i และ p_i
บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $C_1, C_2, \ldots, C_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีคำตอบของคำถามที่ $1, 2, \ldots, Q$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง คำตอบแต่ละข้อคือตำแหน่ง x ที่น้อยที่สุดดังกล่าว หรือ `OK`

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 80\,000$
- $1 \le s_i < e_i \le 10^9$
- $1 \le p_i \le 10^5$
- $1 \le C_j \le 10^{10}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
2 5 3
4 8 2
5 9 4
4 5 6 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 5 OK 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 3 5
3 6 5
5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
OK 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
10 20 7
7 6 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
OK 10 10
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 100 1
50 60 2
60 70 2
2 3 1
60 61 1
2 3 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
50 60 2 OK
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
5 6 100000
1 10 100000
3 6 100000
100000 200000 299999 300000 10000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 5 5 OK OK
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนคนบนรถหลังขึ้นเสร็จที่ตำแหน่ง $2, 4, 5$ คือ $3, 5, 6$ (ที่ตำแหน่ง 5 กลุ่มแรกลงก่อน กลุ่มที่สามจึงขึ้น) เช่น ถ้ารถจุ 4 คน จะเกินครั้งแรกที่ตำแหน่ง 4 ส่วนถ้ารถจุ 6 คน ไม่เคยเกินเลย

ตัวอย่างที่ 2: ที่ตำแหน่ง 3 กลุ่มแรกลงก่อนกลุ่มที่สองขึ้น บนรถจึงมีไม่เกิน 5 คนตลอดทาง ถ้ารถจุ 4 คน จะเกินตั้งแต่ตำแหน่ง 1

ข้อ 11

ดูหนังกับเพื่อน K คน

K Viewers at the Festival

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เทศกาลภาพยนตร์มีหนัง N เรื่อง ฉายในโรงต่าง ๆ เรื่องที่ i เริ่มฉายที่นาทีที่ s_i และจบที่นาทีที่ e_i แก๊งเพื่อน K คนต้องการแบ่งกันดูหนังให้ได้จำนวนเรื่องรวมมากที่สุด โดยมีกติกาดังนี้

- คนหนึ่งดูหนังได้ทีละเรื่อง และต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าเรื่องหนึ่งจบที่นาทีที่ t คนนั้นไปดูเรื่องที่เริ่มที่นาทีที่ t ต่อได้ทันที กล่าวคือ คนเดียวกันดูเรื่อง i และ j ได้ทั้งคู่ก็ต่อเมื่อ $e_i \le s_j$ หรือ $e_j \le s_i$
- หนังแต่ละเรื่องให้เพื่อนดูอย่างมากหนึ่งคน (ไม่นับซ้ำ) และอาจไม่มีใครดูเลยก็ได้

จงหาจำนวนเรื่องที่มากที่สุดที่แก๊งนี้ดูได้รวมกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i และ e_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนเรื่องที่มากที่สุดที่ดูได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N, K \le 150\,000$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 4 2 5 4 7 5 8 3 9	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 0 1 0 3 3 6 1 7	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 0 100 0 100 50 60	3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1 3 2 5 4 7 6 9 3 4	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 2 0 5 1 2 2 3 3 4 0 10 4 6 5 8	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนแรกดูเรื่อง 1 แล้วต่อเรื่อง 3 คนที่สองดูเรื่อง 2 แล้วต่อเรื่อง 4 ได้ 4 เรื่อง ดูครบ 5 เรื่องไม่ได้ เพราะช่วงนาทีที่ 4 ถึง 5 มีหนังฉายพร้อมกัน 3 เรื่อง (เรื่อง $2, 3, 5$) แต่มีเพื่อนเพียง 2 คน
ตัวอย่างที่ 2: คนแรกดูเรื่อง 1 (0 ถึง 1) แล้วต่อเรื่อง 4 (1 ถึง 7) คนที่สองดูเรื่อง 2 (0 ถึง 3) แล้วต่อเรื่อง 3 (3 ถึง 6) ครบทั้ง 4 เรื่อง

ข้อ 12

การจองที่ครอบกัน

Nested Bookings

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องประชุมแห่งหนึ่งได้รับการจอง N รายการ การจองที่ i ใช้ห้องตั้งแต่วันที่ l_i ถึงวันที่ r_i (รวมทั้งสองวัน) เราจะกล่าวว่าการจองที่ i **ครอบ** การจองที่ j (เมื่อ $i \neq j$) ถ้า $l_i \leq l_j$ และ $r_j \leq r_i$ ดังนั้นการจองสองรายการที่มีวันเหมือนกันทุกประการจะครอบซึ่งกันและกัน สำหรับการจองแต่ละรายการ จงบอกว่าการจองนั้นครอบการจองอื่นอย่างน้อยหนึ่งรายการหรือไม่ และการจองนั้นถูกการจองอื่นอย่างน้อยหนึ่งรายการครอบหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สองบรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดแรก จำนวนที่ i เป็น `1` ถ้าการจองที่ i ครอบการจองอื่นอย่างน้อยหนึ่งรายการ ไม่เช่นนั้นเป็น `0`

บรรทัดที่สอง จำนวนที่ i เป็น `1` ถ้ามีการจองอื่นอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ครอบการจองที่ i ไม่เช่นนั้นเป็น `0`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 150\,000$
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 6
2 4
3 8
5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 0 1 0
0 1 0 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 5
2 5
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1 0
1 1 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 5
1 3
3 5
2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 0 0 1
0 1 1 0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2
2 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0 0
0 0 0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5
5 5
4 6
5 5
6 6
6 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1 1 0 1
1 0 1 1 0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การจองที่ 1 (วันที่ 1 ถึง 6) ครอบการจองที่ 2 และ 4 การจองที่ 3 (วันที่ 3 ถึง 8) ครอบการจองที่ 4 ส่วนการจองที่ 1 กับ 3 ไม่ครอบกัน เพราะการจองที่ 1 เริ่มก่อน ($1 < 3$) แต่ก็จบก่อนด้วย ($6 < 8$)

ตัวอย่างที่ 2: การจองที่ 1 และ 2 เหมือนกันจึงครอบกันและกัน การจองที่ 3 ไม่ครอบและไม่ถูกครอบ เพราะเริ่มก่อน ($1 < 2$) แต่ก็จบก่อนด้วย ($3 < 5$)

ข้อ 13

ไม่ว่างพร้อมกัน

Both Busy

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เอกับบีต้องการหาเวลาที่ทั้งคู่ไม่ว่างพร้อมกัน ตารางเวลาของแต่ละคนเริ่มที่นาทีที่ 0 และบอกเป็นช่วงสลับกันดังนี้
เอว่าง f_1 นาที แล้วไม่ว่าง b_1 นาที แล้วว่าง f_2 นาที แล้วไม่ว่าง b_2 นาที ไปเรื่อย ๆ จนถึงว่าง f_N นาที แล้วไม่ว่าง b_N นาที หลังจากนั้นว่างตลอดไป
กล่าวคือ ถ้าให้ $T_k = f_1 + b_1 + \ldots + f_{k-1} + b_{k-1} + f_k$ เอไม่ว่างในช่วงเวลา $T_k \le t < T_k + b_k$ สำหรับ $k = 1, 2, \ldots, N$ และว่างในเวลาอื่นทั้งหมด
ตารางของบีบอกแบบเดียวกันด้วยค่า $g_1, c_1, g_2, c_2, \ldots, g_M, c_M$ (ว่าง g_k นาที แล้วไม่ว่าง c_k นาที)
จงหาความยาวรวม (นาที) ของเวลาทั้งหมดที่เอและบีไม่ว่างพร้อมกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $2N$ จำนวน คือ $f_1, b_1, f_2, b_2, \ldots, f_N, b_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $2M$ จำนวน คือ $g_1, c_1, g_2, c_2, \ldots, g_M, c_M$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความยาวรวมของเวลาที่ทั้งคู่ไม่ว่างพร้อมกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 120\,000$
- $0 \le f_k, g_k \le 10^4$
- $1 \le b_k, c_k \le 10^4$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1 3 2 2 2 5	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 0 5 5 3 4 1	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0 10000 0 10000	10000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 3 2 6	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 4 2 0 3 10 5 1 4 1 1 0 2 9 1	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เอว่าง 1 ไม่ว่าง 3 ว่าง 2 ไม่ว่าง 2 นาที จึงไม่ว่างในช่วง $1 \le t < 4$ และ $6 \le t < 8$ บีไม่ว่างในช่วง $2 \le t < 7$ ทั้งคู่ไม่ว่างพร้อมกันในช่วง $2 \le t < 4$ และ $6 \le t < 7$ รวม 3 นาที
ตัวอย่างที่ 2: เอไม่ว่างในช่วง $0 \le t < 5$ บีไม่ว่างในช่วง $5 \le t < 8$ และ $12 \le t < 13$ จึงไม่มีเวลาที่ไม่ว่างพร้อมกัน

ข้อ 14

จุดที่สว่างที่สุด

The Brightest Point

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานกว้างแห่งหนึ่งกำหนดพิกัดเป็นระนาบ xy มีโคมไฟ N ดวง โคมดวงที่ i ส่องสว่างพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีด้านขนานกับแกน มีมุมซ้ายล่างที่ $(x_{1,i}, y_{1,i})$ และมุมขวาบนที่ $(x_{2,i}, y_{2,i})$ คือส่องถึงทุกจุด (x, y) ที่ $x_{1,i} \le x \le x_{2,i}$ และ $y_{1,i} \le y \le y_{2,i}$ (รวมจุดบนขอบด้วย) จุด (x, y) ไม่จำเป็นต้องมีพิกัดเป็นจำนวนเต็ม

จงหาจำนวนโคมไฟที่มากที่สุดที่ส่องถึงจุดเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $x_{1,i}$, $y_{1,i}$, $x_{2,i}$ และ $y_{2,i}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนโคมที่มากที่สุดที่ส่องถึงจุดเดียวกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 3\,000$
- $0 \le x_{1,i} < x_{2,i} \le 10^9$
- $0 \le y_{1,i} < y_{2,i} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 4 4
2 2 6 6
4 4 8 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 2 2
3 0 5 2
1 1 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 0 1000000000 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 1 1
2 2 3 3
5 0 6 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 1 3 3
1 1 3 3
3 3 5 5
0 2 9 4
4 0 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 4 10 6
4 0 6 10
6 6 9 9
0 0 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุด $(4, 4)$ เป็นมุมของพื้นที่ของโคมดวงที่ 1 และ 3 และอยู่ภายในพื้นที่ของดวงที่ 2 จึงได้ 3

ตัวอย่างที่ 2: โคมดวงที่ 1 และ 2 ไม่ส่องถึงจุดร่วมกัน แต่โคมดวงที่ 3 ส่องถึงจุด $(1.5, 1.5)$ ร่วมกับดวงที่ 1 ได้ ไม่มีจุดที่โคมสามดวงส่องถึง จึงได้ 2

ข้อ 15

งานสั้นได้ก่อน

Shortest Job First

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งมีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว วันนี้มีงานพิมพ์ N งาน หมายเลข 1 ถึง N งานที่ i มาถึงร้านเมื่อนาทีที่ a_i และต้องใช้เครื่องพิมพ์ต่อเนื่องกัน t_i นาที ตอนเริ่มต้น (นาทีที่ 0) เครื่องพิมพ์ว่าง งานที่มาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มพิมพ์เรียกว่า **งานที่รออยู่** ร้านจัดการเครื่องพิมพ์ตามกติกาต่อไปนี้

- เครื่องพิมพ์ทำได้ครั้งละหนึ่งงาน เมื่อเริ่มงานใดที่นาทีที่ s จะพิมพ์งานนั้นจนเสร็จที่นาทีที่ $s + t_i$ โดยไม่หยุดกลางคัน แล้วเครื่องพิมพ์ว่างทันทีที่นาทีนั้น
- เมื่อใดที่เครื่องพิมพ์ว่างที่นาทีที่ T และมีงานที่รออยู่ (คืองานที่ยังไม่ได้เริ่มและ $a_i \le T$ ซึ่งรวมงานที่มาถึงพอดีที่นาทีที่ T ด้วย) เครื่องพิมพ์จะเริ่มงานที่รออยู่ที่มี t_i น้อยที่สุดทันที ถ้ามีหลายงานที่ t_i น้อยที่สุดเท่ากัน เลือกงานที่มี a_i น้อยที่สุด ถ้ายังเท่ากันอีก เลือกงานที่มีหมายเลขน้อยที่สุด
- ถ้าเครื่องพิมพ์ว่างแต่ไม่มีงานที่รออยู่ เครื่องพิมพ์จะว่างไปจนกว่าจะมีงานมาถึง

จงหาลำดับที่งานทั้ง N งานได้พิมพ์

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ t_i คั่นด้วยช่องว่าง (a_i ไม่จำเป็นต้องเรียงจากน้อยไปมาก)

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีหมายเลขงาน N จำนวนตามลำดับที่งานได้เริ่มพิมพ์ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le t_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
0 3
1 5
2 1
2 2
20 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3 4 2 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
5 2
3 2
3 2
0 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 2 3 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 5
5 1
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
100 100
0 100
99 1
100 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3 4 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: งาน 1 พิมพ์ช่วงนาทีที่ 0 ถึง 3 ที่นาทีที่ 3 มีงาน $2, 3, 4$ รออยู่ งาน 3 สั้นที่สุดจึงได้พิมพ์ถึงนาทีที่ 4 ตามด้วยงาน 4 (ถึงนาทีที่ 6) และงาน 2 (ถึงนาทีที่ 11) จากนั้นเครื่องว่างจนงาน 5 มาถึงที่นาทีที่ 20

ตัวอย่างที่ 2: งาน 4 พิมพ์ช่วงนาทีที่ 0 ถึง 4 ที่นาทีที่ 4 งาน 2 และ 3 ยาวเท่ากันและมาถึงพร้อมกัน จึงเลือกงาน 2 ที่นาทีที่ 6 งาน 1 และ 3 ยาวเท่ากัน แต่งาน 3 มาถึงก่อน จึงได้พิมพ์ก่อนงาน 1

ข้อ 16

โรงแรมที่ไม่มีใครดีกว่า

Pareto Hotels

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แอปจองที่พักแห่งหนึ่งมีโรงแรม N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N โรงแรมที่ i มีราคาห้องพัก p_i บาทต่อคืน และมีคะแนนรีวิว r_i คะแนน (ราคายิ่งต่ำยิ่งดี คะแนนยิ่งสูงยิ่งดี)

โรงแรม j **ดีกว่า** โรงแรม i เมื่อ $p_j \le p_i$ และ $r_j \ge r_i$ และเป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งข้อว่า $p_j < p_i$ หรือ $r_j > r_i$ (ดังนั้นโรงแรมสองแห่งที่ราคาเท่ากันและคะแนนเท่ากัน ไม่มีแห่งใดดีกว่าอีกแห่ง) โรงแรม i เป็นโรงแรม **น่าเลือก** ถ้าไม่มีโรงแรมใดเลยที่ดีกว่าโรงแรม i จงหาโรงแรมน่าเลือกทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม p_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนโรงแรมน่าเลือก

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขของโรงแรมน่าเลือกทั้งหมด เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le p_i, r_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1000 7 800 6 1200 9 900 6 1500 8	3 1 2 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 500 5 500 5 500 4 400 3	3 1 2 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 100 1	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 3 2 4 1 5	1 3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 2 2 3 3 4 4	4 1 2 3 4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 7 2 5 9 7 9 5 9 6 10 8 10	3 2 4 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: โรงแรม 2 ดีกว่าโรงแรม 4 (ถูกกว่าและคะแนนเท่ากัน) และโรงแรม 3 ดีกว่าโรงแรม 5 ส่วนโรงแรม $1, 2, 3$ ไม่มีโรงแรมใดดีกว่า

ตัวอย่างที่ 2: โรงแรม 1 และ 2 เหมือนกันทุกอย่าง จึงไม่มีแห่งใดดีกว่าอีกแห่ง โรงแรม 1 ดีกว่าโรงแรม 3 (ราคาเท่ากันแต่คะแนนสูงกว่า) ส่วนโรงแรม 4 ถูกที่สุดจึงไม่มีโรงแรมใดดีกว่า

ข้อ 17

คู่ที่ใกล้ที่สุด

Closest Pair

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กรมอุตุนิยมวิทยาติดตั้งสถานีวัดฝน N สถานี หมายเลข 1 ถึง N บนแผนที่ซึ่งเป็นระนาบพิกัดฉาก สถานีที่ i อยู่ที่จุด (x_i, y_i) ซึ่งเป็นจุดพิกัดจำนวนเต็ม (สถานีหลายสถานีอาจอยู่ที่จุดเดียวกันได้) สถานีสองสถานีที่อยู่ใกล้กันมากเกินไปจะวัดค่าซ้ำซ้อนกัน เจ้าหน้าที่จึงต้องการรู้ว่าคู่สถานีที่ใกล้กันที่สุดอยู่ห่างกันเท่าใด

ระยะทางระหว่างสถานี i และ j คือ $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$ เพื่อให้คำตอบเป็นจำนวนเต็ม ให้หา **กำลังสอง** ของระยะทางแทน นั่นคือ จงหาค่าที่น้อยที่สุดของ $(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2$ เมื่อ $1 \le i < j \le N$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม x_i และ y_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าที่น้อยที่สุดของกำลังสองของระยะทางระหว่างสถานีสองสถานีที่ต่างกัน

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
0 0
5 5
3 4
9 1
7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 3
-1 4
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 1
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
25
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 10
0 0
0 3
0 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
-3 2
4 -1
0 0
1 5
-2 -2
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สถานี 2 ที่ $(5,5)$ กับสถานี 3 ที่ $(3,4)$ ได้ $(5-3)^2 + (5-4)^2 = 5$ ซึ่งน้อยที่สุดในทุกคู่ (เช่น สถานี 2 กับ 5 ได้ 8)

ตัวอย่างที่ 2: สถานี 1 และ 3 อยู่ที่จุดเดียวกัน จึงได้ 0

ข้อ 18

นั่งห่างกันไว้

Keeping Distance

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องรอตรวจของคลินิกแห่งหนึ่งมีเก้าอี้เรียงเป็นแถวเดียว L ตัว หมายเลข 0 ถึง $L-1$ จากซ้ายไปขวา ระยะห่างระหว่างเก้าอี้ a และ b คือ $|a-b|$ ตอนแรกไม่มีใครนั่ง ผู้ป่วยทุกคนอยากนั่งห่างจากคนอื่นให้มากที่สุด จึงเลือกที่นั่งตามกติกาต่อไปนี้

- ถ้าไม่มีใครนั่งอยู่เลย ผู้มาใหม่นั่งเก้าอี้หมายเลข 0
- มิฉะนั้น สำหรับเก้าอี้ว่าง s แต่ละตัว ให้ $d(s)$ เป็นระยะห่างจาก s ไปยังเก้าอี้ที่มีคนนั่งที่ใกล้ s ที่สุด ผู้มาใหม่นั่งเก้าอี้ว่างที่มี $d(s)$ มากที่สุด ถ้ามีหลายตัว เลือกตัวที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

มีเหตุการณ์ Q อย่างเกิดขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยที่มาถึงในเหตุการณ์ `IN` ครั้งที่ k เรียกว่าผู้ป่วยคนที่ k

- `IN` : ผู้ป่วยคนใหม่มาถึงและเลือกที่นั่งตามกติกาข้างต้น
- `OUT` k : ผู้ป่วยคนที่ k ลุกออกจากห้อง เก้าอี้ของเขากลับมาว่าง และเขาจะไม่กลับมาอีก

จงบอกว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่มาถึงได้นั่งเก้าอี้หมายเลขใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม L และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับ เป็น `IN` หรือ `OUT` k (คั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์ `IN` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หมายเลขเก้าอี้ที่ผู้ป่วยคนนั้นนั่ง บรรทัดละหนึ่งจำนวน

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 10^9$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ `IN` จะมีเก้าอี้ว่างอย่างน้อยหนึ่งตัว
- ทุกเหตุการณ์ `OUT` k ผู้ป่วยคนที่ k มาถึงแล้วและยังนั่งอยู่ในห้อง
- มีเหตุการณ์ `IN` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 6 IN IN IN IN OUT 3 IN	0 9 4 2 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 IN IN IN OUT 1 IN	0 5 2 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 IN OUT 1 IN	0 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 IN IN OUT 1 IN	0 1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 4 IN IN IN IN	0 7 3 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สามคนแรกนั่งเก้าอี้ 0, 9 และ 4 คนที่ 4 เลือกได้ระหว่างเก้าอี้ 2, 6 และ 7 (ห่าง 2 เท่ากัน) จึงนั่ง 2 เมื่อคนที่ 3 ออก คนที่ 5 นั่งเก้าอี้ 5 ซึ่งห่างจากคนที่ใกล้ที่สุด 3

ตัวอย่างที่ 2: หลังคนที่ 1 ออก เหลือคนนั่งที่เก้าอี้ 2 และ 5 เก้าอี้ว่าง $0, 1, 3, 4$ มี $d(s) = 2, 1, 1, 1$ คนที่ 4 จึงนั่งเก้าอี้ 0

ข้อ 19

ขอบของโปสเตอร์

Outline of the Posters

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ผนังหน้าโรงเรียนเป็นระนาบพิกัดฉาก นักเรียนนำโปสเตอร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า N แผ่นมาติด โดยด้านของโปสเตอร์ขนานกับแกน x หรือแกน y โปสเตอร์แผ่นที่ i ปิดทุกจุด (x, y) ที่ $x_{1,i} \le x \le x_{2,i}$ และ $y_{1,i} \le y \le y_{2,i}$ โปสเตอร์อาจซ้อนทับกัน ติดชิดกัน หรือแยกกันก็ได้ จุดที่ถูกโปสเตอร์อย่างน้อยหนึ่งแผ่นปิดเรียกว่า **บริเวณที่ถูกปิด**

ครูต้องการติดไฟประดับตาม **เส้นขอบ** ของบริเวณที่ถูกปิด คือส่วนของเส้นตรงที่ด้านหนึ่งติดกับบริเวณที่ถูกปิด และอีกด้านหนึ่งติดกับบริเวณที่ไม่ถูกปิด (รวมขอบของช่องว่างที่ถูกโปสเตอร์ล้อมรอบด้วย ส่วนแนวที่โปสเตอร์สองแผ่นติดชิดกันโดยถูกปิดทั้งสองด้านไม่ใช่เส้นขอบ) จงหาความยาวรวมของเส้นขอบทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $x_{1,i}$, $y_{1,i}$, $x_{2,i}$, $y_{2,i}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความยาวรวมของเส้นขอบ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000$
- $0 \le x_{1,i} < x_{2,i} \le 10^9$
- $0 \le y_{1,i} < y_{2,i} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 0 4 3
2 1 6 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
22
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 0 2 2
2 0 5 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
14
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 0 3 1
0 2 3 3
0 1 1 2
2 1 3 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
16
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 0 10 10
2 2 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
40
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 0 1 1
1 1 2 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 1 4 3
3 0 5 2
4 2 6 4
0 3 2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
24
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บริเวณที่ถูกปิดเป็นรูปแปดเหลี่ยม เดินรอบรูปจากจุด $(0, 0)$ ได้ด้านยาว $4, 1, 2, 4, 4, 2, 2, 3$ จึงมีเส้นขอบยาว 22

ตัวอย่างที่ 2: โปสเตอร์สองแผ่นติดชิดกันตามเส้น $x = 2$ ซึ่งถูกปิดทั้งสองด้าน บริเวณที่ถูกปิดจึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 5×2 มีเส้นขอบยาว 14

ข้อ 20

เส้นขอบฟ้าของเมือง

City Skyline

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักถ่ายภาพยืนมองเมืองแห่งหนึ่งจากระยะไกล ตึกทุกหลังตั้งอยู่บนเส้นตรงเส้นเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็นช่องหมายเลขจำนวนเต็มเรียงจากซ้ายไปขวา ตึกหลังที่ i ครอบคลุมช่องหมายเลข $l_i, l_i+1, \ldots, r_i-1$ และสูง h_i ตึกอาจซ้อนกัน ติดกัน หรือแยกกันก็ได้ สำหรับจำนวนเต็ม x ใด ๆ ให้ $H(x)$ เป็นความสูงของตึกที่สูงที่สุดในบรรดาตึกที่ครอบคลุมช่อง x (ถ้าไม่มีตึกใดครอบคลุมช่อง x ให้ $H(x)=0$) **เส้นขอบฟ้า** ของเมืองบรรยายได้ด้วยรายการของ จำนวนเต็ม x ทุกตัวที่ $H(x) \neq H(x-1)$ พร้อมค่า $H(x)$ ของแต่ละตัว จงหาเส้นขอบฟ้านี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i, r_i และ h_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับจำนวนเต็ม x ทุกตัวที่ $H(x) \neq H(x-1)$ เรียงจาก x น้อยไปมาก ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม x และ $H(x)$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le l_i < r_i \le 10^9$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 5 3
2 4 6
6 8 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 3
2 6
4 3
5 0
6 2
8 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 3 4
3 6 4
6 8 2
8 9 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 4
6 2
8 5
9 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5 7 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 1
7 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 10 1
0 5 3
0 2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 5
2 3
5 1
10 0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 9 9
3 5 2
2 8 9
10 12 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 9
9 0
10 9
12 0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 4 5
4 7 3
2 4 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 5
4 3
7 0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $H(1), H(2), \ldots, H(7)$ คือ $3, 6, 6, 3, 0, 2, 2$ ตามลำดับ และ $H(x)=0$ เมื่อ $x \le 0$ หรือ $x \ge 8$ ค่าเปลี่ยนที่ $x = 1, 2, 4, 5, 6, 8$
ตัวอย่างที่ 2: ตึกหลังที่ 1 และ 2 ติดกันและสูงเท่ากัน $H(2) = H(3) = 4$ จึงไม่มีบรรทัดของ $x = 3$